

LAPORAN TUGAS BESAR

Analisis Perbandingan Performa *Artificial Neural Network* (ANN) dan *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam Klasifikasi Penyakit Kentang



Juan Baptista P. S.	13422117
Aini Dhinandra Ghozali	13422134
Muhammad Yasin Nurfadllilah	13423136

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Konsep Dasar <i>Machine Learning</i>	9
2.2 Jenis-Jenis <i>Machine Learning</i>	10
2.3 Algoritma yang Digunakan	11
2.3.1 <i>Artificial Neural Network</i>	11
2.3.2 <i>Convolutional Neural Network</i>	12
2.4 Evaluasi Model	13
2.5 Penelitian Terkait	14
BAB III METODOLOGI.....	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 <i>Dataset</i> dan Sumber Data	16
3.3 <i>Data Preprocessing</i>	16
3.4 Pemodelan.....	17
3.4.1 Pemodelan <i>Artificial Neural Network</i>	17
3.4.2 Pemodelan <i>Convolutional Neural Network</i>	18
3.5 Alur Sistem	19
3.6 Metrik Evaluasi dan Target Performa	22
BAB IV IMPLEMENTASI & EKSPERIMEN	24
4.1 Arsitektur Model	24
4.2 <i>Exploratory Data Analysis (EDA) & Data Preprocessing</i>	25
4.3 Skenario Eksperimen	29

BAB V HASIL & PEMBAHASAN	33
5.1 Analisis Hasil Pelatihan Model.....	33
5.2 Analisis Performa dan Perbandingan Model.....	34
5.3 Interpretasi Hasil	37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	41
6.1 Kesimpulan	41
6.2 Keterbatasan Penelitian.....	41
6.3 Saran Pengembangan	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Fishbone Diagram</i>	6
Gambar 2 Konsep <i>Machine Learning</i>	9
Gambar 3 <i>Layers</i> pada ANN	11
Gambar 4 Confusion Matrix	13
Gambar 5 Pemodelan untuk Penelitian	17
Gambar 6 Pemodelan untuk Penelitian	18
Gambar 7. Alur Penelitian	20
Gambar 8 Distribusi Jumlah Gambar per Kelas	26
Gambar 9 Distribusi Intensitas RGB	27
Gambar 10 Distribusi <i>Brightness</i> per Kelas	27
Gambar 11 Rata-rata RGB per Kelas	28
Gambar 12 Training Accuracy per Epoch untuk ANN tanpa augmentasi	30
Gambar 13 <i>Training Accuracy</i> per Epoch untuk ANN dengan augmentasi	30
Gambar 14 Training Accuracy per Epoch untuk CNN tanpa augmentasi	31
Gambar 15 <i>Training Accuracy</i> per Epoch untuk CNN dengan augmentasi.	31
Gambar 16 Performa dari Beberapa Model	33
Gambar 17 <i>Confusion Matrix Model</i> ANN dengan Data Uji Teraugmentasi	34
Gambar 18 <i>Confusion Matrix Model</i> CNN dengan Data Uji Teraugmentasi	35
Gambar 19 Confusion Matrix Model ANN dengan Data latih tidak teraugmentasi	36
Gambar 20 Confusion Matrix CNN dengan data uji tanpa augmentasi	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Arsitektur Model ANN dan CNN.....	24
Tabel 2 Perbandingan Metrik Performa Komprehensif Antar Skenario	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kentang (*Solanum tuberosum*) merupakan salah satu komoditas pangan utama dunia yang berperan penting dalam ketahanan pangan global. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, produksi kentang dunia telah mencapai lebih dari 350 juta ton per tahun, dengan persebaran produksi yang luas di berbagai benua, termasuk Asia, Eropa, dan Amerika. Selain sebagai bahan pangan pokok di beberapa negara, kentang juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk konsumsi langsung maupun industri pengolahan (FAO, 2022).

Namun demikian, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi oleh stabilitas produksi. Sekitar 32% hasil kentang global hilang setiap tahunnya akibat serangan penyakit dan hama, yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan serta berpotensi mengancam ketahanan pangan (Haverkort, 2008). Kehilangan hasil ini menunjukkan bahwa penyakit tanaman masih menjadi permasalahan serius dalam sistem produksi pertanian modern (Agrios, 2005).

Dua penyakit utama yang menjadi kontributor terbesar terhadap kehilangan hasil kentang adalah Early Blight dan Late Blight. Early Blight disebabkan oleh jamur *Alternaria solani*, sedangkan Late Blight disebabkan oleh *Phytophthora infestans* (Agrios, 2005). Penyakit Late Blight secara historis dikenal sebagai penyebab Irish Potato Famine pada abad ke-19, yang mengakibatkan kelaparan massal dan kematian jutaan orang di Irlandia (Fry, 2015). Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyakit kentang bukan hanya permasalahan agrikultur, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas (Fry, 2015).

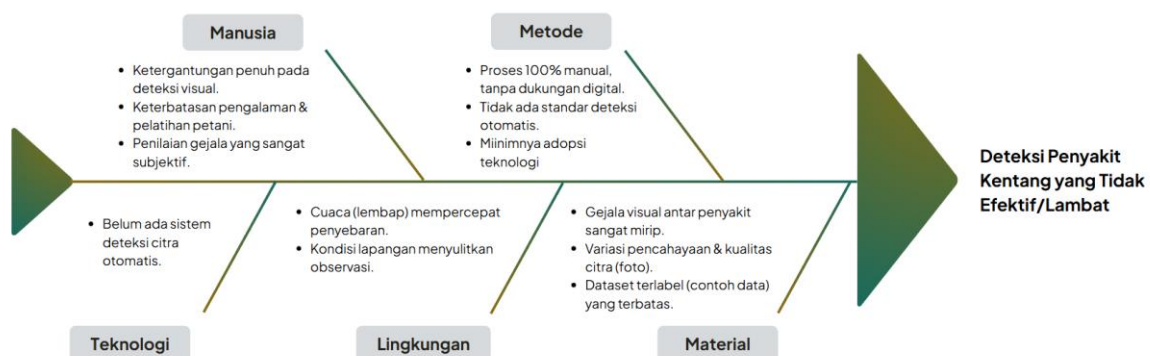
Hingga saat ini, penyakit Early Blight dan Late Blight masih menjadi ancaman nyata bagi petani di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Daerah sentra produksi kentang seperti Dieng, Pangalengan, dan Berastagi secara rutin menghadapi serangan penyakit yang sama setiap musim tanam, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya pengendalian penyakit (Agrios, 2005).

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan berbasis teknologi untuk mendukung deteksi penyakit kentang secara dini. Pemanfaatan *Machine Learning*, khususnya Artificial Neural Network (ANN), telah banyak dibahas dalam literatur sebagai metode yang

mampu melakukan klasifikasi pola berbasis data citra secara sistematis (Goodfellow, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan Artificial Neural Network untuk melakukan klasifikasi penyakit Early Blight dan Late Blight pada tanaman kentang sebagai upaya mendukung pengurangan kehilangan hasil dan peningkatan efisiensi sistem pertanian.

Analisis Fishbone atau *Ishikawa Diagram* digunakan dalam penelitian ini sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi dan memetakan akar penyebab kegagalan sistem deteksi penyakit kentang secara manual. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan hubungan sebab–akibat secara sistematis dan terstruktur, terutama pada permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor (Ishikawa, 1986).

Dalam konteks deteksi penyakit tanaman, kegagalan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor manusia, metode kerja, teknologi, lingkungan, dan material atau data. Oleh karena itu, Fishbone dipandang relevan untuk membantu merumuskan masalah penelitian secara komprehensif sebelum menentukan pendekatan solusi berbasis *Machine Learning* (Montgomery, 2017).



Gambar 1 Fishbone Diagram

Hasil analisis Fishbone menunjukkan bahwa kegagalan utama dalam deteksi penyakit kentang bersumber dari ketergantungan pada metode manual yang subjektif dan tidak terstandarisasi. Kondisi ini diperparah oleh kemiripan gejala visual antara Early Blight dan Late Blight, sehingga sulit dibedakan secara akurat oleh pengamatan manusia (Agrios, 2005).

Berdasarkan pola yang umum dibahas dalam literatur pengolahan citra dan penyakit tanaman, keterbatasan manusia dalam membedakan pola visual yang kompleks menjadi salah satu alasan utama perlunya pendekatan berbasis komputasi.

Selain itu, variasi kondisi lingkungan dan kualitas citra menyebabkan inkonsistensi hasil deteksi manual, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu melakukan klasifikasi secara objektif

dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan model Artificial Neural Network (ANN) yang mampu mempelajari pola visual penyakit kentang dari data citra secara otomatis sebagai upaya mengatasi keterbatasan metode konvensional (Goodfellow, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan analisis akar masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur model *Artificial Neural Network* (ANN) serta *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mengklasifikasikan jenis penyakit pada daun kentang (*Early Blight*, *Late Blight*, dan Sehat)?
2. Sejauh mana perbandingan efektivitas dan tingkat akurasi antara model ANN dan CNN dalam mengenali pola visual penyakit yang memiliki kemiripan tinggi?
3. Bagaimana pengaruh teknik augmentasi data terhadap performa akurasi kedua model dalam menangani variasi citra daun kentang?
4. Bagaimana performa kedua model jika dievaluasi menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*, terutama dalam menghadapi ketidakseimbangan jumlah data (*imbalanced data*) pada kelas sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan formulasi masalah tersebut, kami menurunkannya menjadi tujuan penelitian atau tugas besar *Machine Learning*, yaitu

1. Membangun dan mengimplementasikan model *Artificial Neural Network* (ANN) serta *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mampu melakukan klasifikasi penyakit tanaman kentang secara otomatis berbasis citra digital.
2. Menganalisis dan membandingkan performa algoritma ANN dan CNN dalam mengenali karakteristik visual penyakit *Early Blight* dan *Late Blight* guna menentukan arsitektur yang paling objektif dan konsisten.

3. Mengevaluasi dampak teknik augmentasi data terhadap tingkat akurasi dan stabilitas model dalam proses pembelajaran pola penyakit pada daun kentang.
4. Menguji efektivitas metrik evaluasi sebagai dasar pengembangan sistem pendukung keputusan (DSS) yang akurat meskipun terdapat ketidakseimbangan jumlah data pada kelas tertentu.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, kami menetapkan batasan seperti berikut:

1. Dataset yang digunakan terbatas pada citra daun kentang dari sumber data sekunder.
2. Klasifikasi dibatasi pada tiga kategori: *Early Blight*, *Late Blight*, dan *Healthy* (Sehat).
3. Fokus pada performa algoritma ANN & CNN tanpa melakukan implementasi perangkat keras (*hardware*) di lapangan.

1.5 Manfaat Penelitian

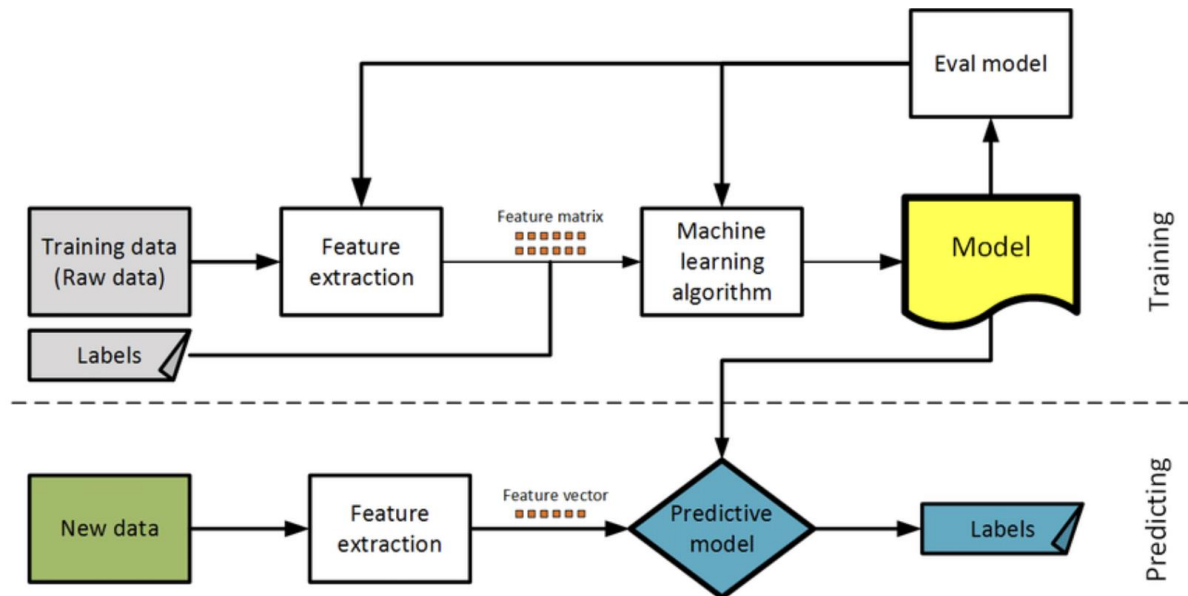
Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari sisi praktis bagi beberapa pihak di antaranya sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan referensi mengenai perbandingan efektivitas arsitektur ANN dan CNN dalam bidang agrikultur dan pengolahan citra digital.
2. Bagi Sektor Pertanian, penelitian ini pun dapat memberikan alternatif solusi teknologi berbasis *Deep Learning* untuk mendeteksi penyakit tanaman secara dini guna meminimalkan kerugian ekonomi akibat serangan hama dan penyakit.
3. Mengasah kemampuan dalam melakukan *data preprocessing*, augmentasi citra, serta pengembangan dan evaluasi model *Machine Learning* yang kompleks bagi penulis.
4. Untuk perkembangan teknologi, penelitian ini bisa menjadi dasar pengetahuan dalam memahami karakteristik model terhadap variasi data lapangan dan ketidakseimbangan dataset pada klasifikasi citra biologi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar *Machine Learning*



Gambar 2 Konsep *Machine Learning*

Machine Learning (ML) merupakan subbidang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mempelajari bagaimana sistem komputer dapat membangun model dari data dan menggunakan model tersebut untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap aturan spesifik (Mitchell, 1997).

Dalam konteks teknik industri, *machine learning* berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), khususnya pada sistem yang memiliki karakteristik kompleks, non-linear, mengandung ketidakpastian, serta melibatkan volume data yang besar. Penerapan ML dalam teknik industri meliputi optimasi proses, sistem prediktif, pengendalian kualitas, perencanaan produksi, serta otomatisasi dan peningkatan kinerja sistem manufaktur (Kelleher, 2015).

Secara metodologis, proses *machine learning* dalam penelitian ini mengikuti *flowchart* umum yang terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Akuisisi dan prapemrosesan data, yang mencakup pengumpulan data, pembersihan data, serta transformasi awal agar data layak digunakan oleh algoritma.

2. Ekstraksi dan representasi fitur, yaitu proses mengubah data mentah menjadi representasi numerik yang relevan dan informatif bagi model.
3. Pelatihan model (*model training*), di mana algoritma pembelajaran mempelajari hubungan antara fitur dan variabel target berdasarkan data latih.
4. Evaluasi model, untuk mengukur kinerja model menggunakan metrik tertentu sebelum digunakan lebih lanjut.
5. Inferensi atau prediksi, yaitu penerapan model terlatih untuk menghasilkan keluaran pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Flowchart ini memastikan bahwa model yang dibangun mampu mempelajari pola dari data historis juga memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam mendukung pengambilan keputusan pada sistem nyata.

2.2 Jenis-Jenis *Machine Learning*

Berdasarkan mekanisme pembelajarannya, algoritma *Machine Learning* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama (Bishop, 2006):

1. *Supervised Learning*

Model dilatih menggunakan dataset yang telah dilabeli, sehingga hubungan antara input dan *output* dapat dipelajari secara langsung. Pendekatan ini umum digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Dalam penelitian ini, supervised learning diterapkan pada klasifikasi penyakit daun kentang, di mana setiap citra telah diberi label kelas seperti *Early Blight*, *Late Blight*, atau *Healthy*.

2. *Unsupervised Learning*

Model bekerja tanpa label target dan bertujuan untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam data, seperti melalui *clustering* atau *dimensionality reduction*.

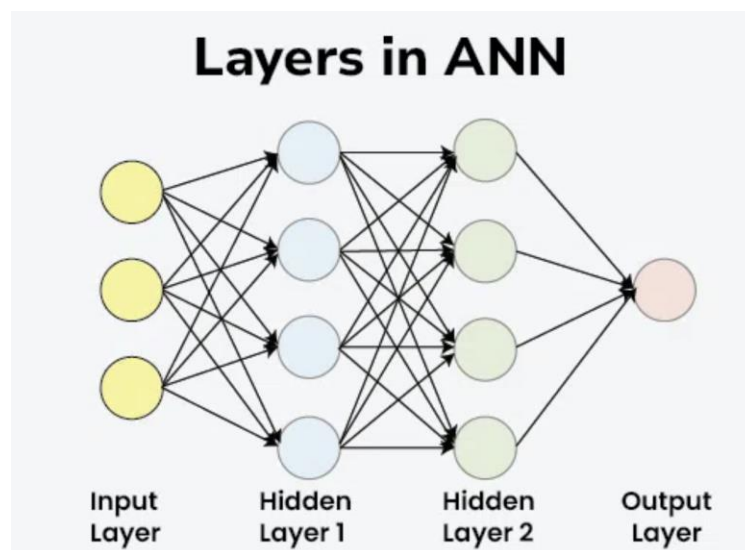
3. *Reinforcement Learning*

Model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan memaksimalkan reward kumulatif, dan umumnya digunakan pada sistem pengambilan keputusan berurutan (*sequential decision making*).

2.3 Algoritma yang Digunakan

2.3.1 Artificial Neural Network

Artificial Neural Network (ANN) merupakan model komputasi dalam bidang *Machine Learning* yang terinspirasi dari mekanisme kerja sistem saraf biologis manusia, khususnya dalam memproses dan mentransmisikan informasi melalui neuron yang saling terhubung (Haykin, 2009). ANN dirancang untuk mempelajari hubungan kompleks antara data masukan dan keluaran melalui proses pembelajaran berbasis data.



Gambar 3 *Layers* pada ANN

Secara struktural, ANN tersusun atas beberapa lapisan (*layers*) yang masing-masing memiliki peran spesifik, yaitu:

1. *Input layer*, yang berfungsi menerima vektor fitur hasil representasi data masukan. Dalam penelitian ini, data masukan berupa citra daun kentang yang telah direpresentasikan dalam bentuk nilai numerik, seperti intensitas piksel atau fitur hasil prapemrosesan citra.
2. *Hidden layer*, yang berperan sebagai inti proses pembelajaran. Pada lapisan ini, ANN melakukan transformasi non-linear terhadap data melalui kombinasi bobot (*weights*), bias, dan fungsi aktivasi. Proses penyesuaian bobot dan bias dilakukan menggunakan algoritma *backpropagation*, yang meminimalkan fungsi kerugian (*loss function*) melalui metode optimisasi berbasis gradien (Goodfellow, 2016).
3. *Output layer*, yang menghasilkan keluaran akhir berupa probabilitas keanggotaan kelas penyakit kentang, sehingga mendukung tugas klasifikasi multikelas.

4. Fungsi Aktivasi, seperti Rectified Linear Unit (ReLU) pada lapisan tersembunyi dan Softmax pada lapisan keluaran, yang memungkinkan jaringan memodelkan hubungan non-linear yang kompleks serta menghasilkan distribusi probabilitas antar kelas (Goodfellow, 2016).

2.3.2 *Convolutional Neural Network*

Selain *Artificial Neural Network* (ANN) konvensional, algoritma lain yang relevan dan banyak digunakan dalam klasifikasi citra adalah *Convolutional Neural Network* (CNN). CNN merupakan pengembangan khusus dari jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data dengan struktur grid, seperti citra digital, dengan memanfaatkan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur secara otomatis (Goodfellow, 2016).

Berbeda dengan ANN yang memerlukan fitur hasil ekstraksi manual atau representasi numerik sederhana, CNN mampu melakukan *feature learning* secara *end-to-end*, yaitu mengekstraksi dan mempelajari fitur penting langsung dari data citra mentah. Hal ini menjadikan CNN sangat efektif dalam tugas pengenalan pola visual, termasuk klasifikasi penyakit tanaman berbasis citra daun (LeCun, 2015). Struktur utama CNN Adalah sebagai berikut.

1. *Convolutional layer*, yang berfungsi mengekstraksi fitur lokal dari citra melalui kernel atau filter konvolusi. Pada tahap awal, *layer* ini umumnya menangkap fitur sederhana seperti tepi dan tekstur, sedangkan pada *layer* yang lebih dalam mampu mengenali pola visual yang lebih kompleks.
2. *Activation function*, umumnya menggunakan Rectified Linear Unit (ReLU), untuk memperkenalkan non-linearitas sehingga jaringan mampu memodelkan hubungan kompleks dalam data.
3. *Pooling layer*, yang bertujuan untuk mengurangi dimensi spasial fitur hasil konvolusi, menurunkan kompleksitas komputasi, serta meningkatkan ketahanan model terhadap variasi posisi objek dalam citra.
4. *Fully connected layer*, yang mengintegrasikan fitur-fitur hasil ekstraksi untuk menghasilkan keputusan akhir.
5. *Output layer*, yang menggunakan fungsi Softmax untuk menghasilkan probabilitas keanggotaan kelas pada kasus klasifikasi multikelas.

Pemilihan CNN sebagai algoritma pembanding atau alternatif dalam penelitian klasifikasi penyakit daun kentang didasarkan pada kemampuannya dalam menangani variasi visual yang tinggi pada citra, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan tekstur daun. Namun, CNN umumnya membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar serta jumlah data yang lebih banyak dibandingkan ANN konvensional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ANN digunakan sebagai model utama dengan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan data, sementara CNN dipertimbangkan sebagai referensi algoritmik yang lebih kompleks dan potensial untuk pengembangan lanjutan (Goodfellow, 2016).

2.4 Evaluasi Model

		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Sensitivity $\frac{TP}{(TP + FN)}$
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + FP)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	Accuracy $\frac{TP + TN}{(TP + TN + FP + FN)}$

Gambar 4 Confusion Matrix

Evaluasi kinerja model klasifikasi dilakukan menggunakan *confusion matrix*, yaitu matriks yang membandingkan hasil prediksi model dengan label aktual pada data uji. Confusion Matrix memberikan informasi rinci mengenai jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan metrik evaluasi kuantitatif (Powers, 2011). Berdasarkan *confusion matrix*, digunakan beberapa metrik evaluasi utama sebagai berikut.

1. *Accuracy*, yang mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap keseluruhan data. Metrik ini memberikan gambaran umum kinerja model, namun dapat bersifat menyesatkan apabila distribusi kelas tidak seimbang.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

2. *Precision*, yang menunjukkan tingkat keandalan prediksi positif, yaitu seberapa besar proporsi prediksi positif yang benar-benar merupakan kelas positif.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

3. *Recall (Sensitivity)*, yang mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data yang termasuk dalam kelas positif. Metrik ini penting dalam konteks deteksi penyakit karena berkaitan dengan risiko *false negative*.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

4. *F1-Score*, yang merupakan rata-rata harmonik antara precision dan *recall*. Metrik ini digunakan untuk menyeimbangkan trade-off antara kedua metrik tersebut, khususnya pada kondisi dataset yang tidak seimbang.

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Penggunaan lebih dari satu metrik evaluasi diperlukan untuk memperoleh penilaian kinerja model yang lebih komprehensif dan tidak bias terhadap satu indikator tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa model tidak hanya unggul dalam akurasi global, tetapi juga mampu mengidentifikasi kelas penyakit secara andal dan konsisten (Powers, 2011).

2.5 Penelitian Terkait

Penerapan *Machine Learning* dalam bidang agrikultur, khususnya untuk deteksi penyakit tanaman berbasis citra, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan utama adalah studi oleh (Mohanty, 2016), yang menerapkan model *deep learning* berbasis *Convolutional Neural Network (CNN)* pada dataset PlantVillage yang berisi lebih dari 54.000 citra daun tanaman dengan berbagai jenis penyakit.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model CNN mampu mencapai tingkat akurasi klasifikasi di atas 99% pada data uji. Hasil ini menegaskan keunggulan pendekatan *deep*

learning dalam mengekstraksi fitur visual secara otomatis tanpa memerlukan rekayasa fitur manual. Namun, dataset PlantVillage dikumpulkan dalam kondisi terkontrol, dengan latar belakang seragam dan pencahayaan relatif konsisten, sehingga representativitasnya terhadap kondisi lapangan nyata masih terbatas (Mohanty, 2016)

Keterbatasan tersebut kemudian dikaji lebih lanjut oleh Barbedo (2018) yang melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai model deteksi penyakit tanaman berbasis citra. Barbedo menunjukkan bahwa performa model *Machine Learning*, termasuk *deep learning*, cenderung menurun secara signifikan ketika diaplikasikan pada citra lapangan yang memiliki variasi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, latar belakang kompleks, serta tingkat derau yang tinggi. Studi ini menekankan bahwa akurasi tinggi pada dataset terkontrol tidak secara otomatis menjamin kinerja yang baik di lingkungan nyata (Barbedo, 2018.).

Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa model dengan arsitektur yang lebih sederhana, seperti Artificial Neural Network (ANN) *feed-forward*, masih memiliki potensi yang baik ketika dikombinasikan dengan proses prapemrosesan data yang tepat dan pemilihan fitur yang relevan, terutama pada kondisi keterbatasan data dan sumber daya komputasi (Haykin, 2009; Kelleher, 2015).

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk menerapkan pendekatan ANN yang lebih efisien dan terkontrol pada kasus spesifik klasifikasi penyakit daun kentang. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan data, kebutuhan interpretabilitas model, serta konteks implementasi yang lebih realistis dibandingkan pendekatan *deep learning* berskala besar.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang menggunakan pendekatan *Supervised Machine Learning* berbasis *Artificial Neural Network* (ANN). Pendekatan supervised learning dipilih karena data yang digunakan telah memiliki label kelas yang jelas, sehingga memungkinkan model untuk mempelajari hubungan antara fitur citra dan kategori penyakit secara terarah (Mitchell, 1997), Fokus utama penelitian ini adalah melakukan klasifikasi citra daun kentang ke dalam tiga kelas, yaitu *Early Blight*, *Late Blight*, dan *No Disease* (Sehat). Desain penelitian disusun secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan, pengolahan dan pemodelan data, hingga evaluasi performa model, guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2 Dataset dan Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra daun kentang yang telah diklasifikasikan berdasarkan kondisi kesehatannya. Data dikumpulkan dan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian klasifikasi penyakit tanaman berbasis citra.

Adapun kelas target dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Early Blight (*Alternaria solani*)
2. Late Blight (*Phytophthora infestans*)
3. *No Disease (Sehat)

Penggunaan tiga kelas ini bertujuan untuk merepresentasikan kondisi utama penyakit daun kentang yang umum ditemukan dalam praktik pertanian (Mohanty, 2016).

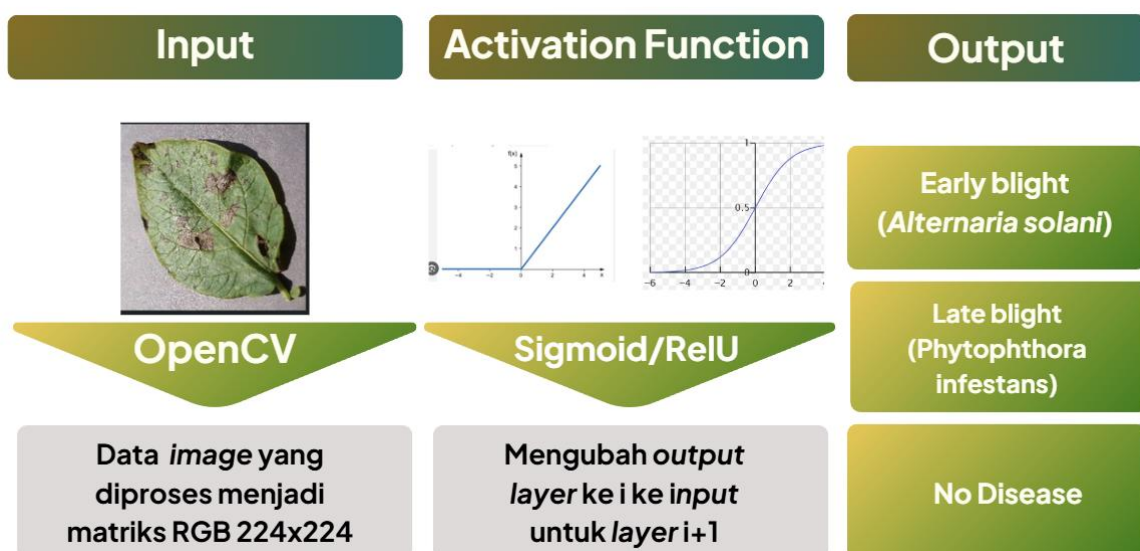
3.3 Data Preprocessing

Tahapan preprocessing dilakukan untuk memastikan bahwa data mentah siap diproses oleh algoritma ANN secara optimal. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Pemrosesan citra dengan OpenCV, yaitu membaca citra dan mengonversinya menjadi representasi matriks RGB dengan ukuran seragam 224×224 piksel. Penyamaan ukuran dilakukan untuk menjaga konsistensi dimensi input pada jaringan saraf.
2. Normalisasi nilai piksel, yaitu menskalakan nilai piksel ke rentang tertentu untuk mempercepat proses konvergensi dan meningkatkan stabilitas pelatihan model (Goodfellow, 2016).
3. *Data Splitting*, di mana dataset dibagi menjadi data latih (*training set*) dan data uji (*testing set*). Data latih digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model.

3.4 Pemodelan

3.4.1 Pemodelan Artificial Neural Network



Gambar 5 Pemodelan untuk Penelitian

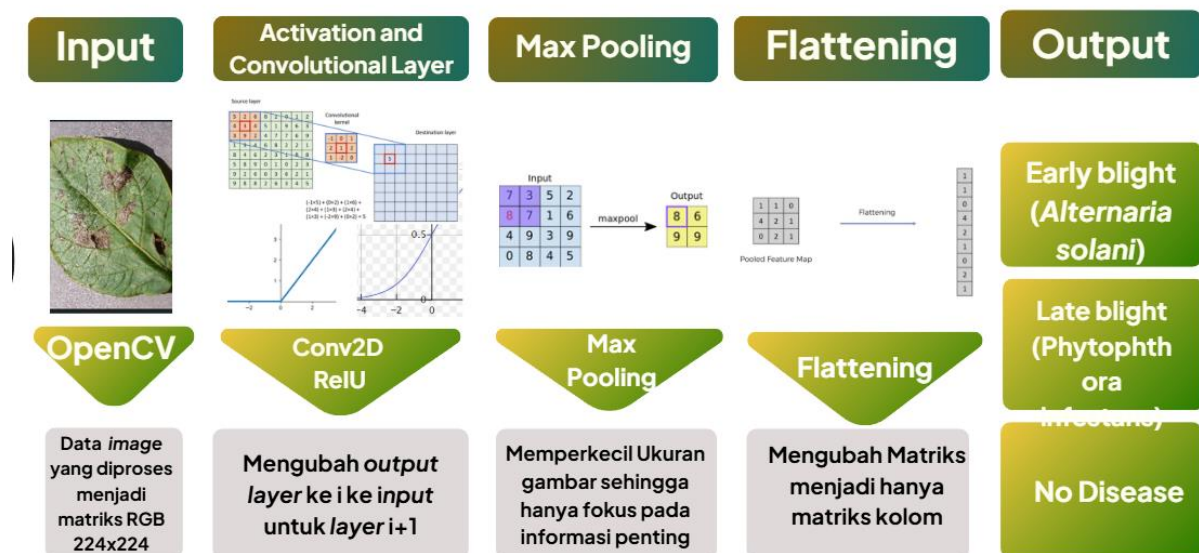
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Artificial Neural Network (ANN) feed-forward dengan struktur *multilayer*. Arsitektur model terdiri atas:

1. *Input layer*, yang menerima input berupa vektor fitur hasil representasi citra berukuran $224 \times 224 \times 3$ piksel.
2. *Hidden layer(s)*, yang berfungsi mempelajari pola dan hubungan non-linear pada data citra daun kentang melalui kombinasi bobot dan bias.

3. *Activation function*, dengan ReLU (Rectified Linear Unit) pada *hidden layer* untuk mengurangi risiko *vanishing gradient* dan Sigmoid pada *output layer* untuk menghasilkan probabilitas keanggotaan kelas.
4. *Output layer* yang menghasilkan prediksi kelas penyakit daun kentang.

Proses penyesuaian parameter model dilakukan melalui hyperparameter tuning, yang dirancang menggunakan prinsip Design of Experiment (DoE) untuk mengevaluasi pengaruh variasi jumlah neuron, jumlah *hidden layer*, dan parameter pelatihan terhadap performa model (Montgomery, 2017).

3.4.2 Pemodelan Convolutional Neural Network



Gambar 6 Pemodelan untuk Penelitian

Pemodelan dalam penelitian ini menggunakan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) yang dirancang secara khusus untuk melakukan ekstraksi fitur dan klasifikasi citra penyakit daun kentang secara otomatis. Berdasarkan Gambar 5, alur pemodelan terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. *Input* (Tahap Pra-pemrosesan):

Citra daun kentang mentah diproses menggunakan pustaka OpenCV untuk diubah menjadi matriks warna RGB dengan resolusi standar 224 x 224 piksel. Standarisasi ukuran ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data saat memasuki lapisan konvolusi.

2. *Activation and Convolutional Layer* (Conv2D & ReLU):

Pada tahap ini, dilakukan proses konvolusi menggunakan sejumlah filter untuk mengekstraksi fitur spasial seperti tekstur, tepi, dan pola bercak pada daun. Fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit) diterapkan untuk memperkenalkan sifat non-linear ke dalam model, yang

memungkinkan jaringan mempelajari pola kompleks dan mempercepat konvergensi selama proses pelatihan dengan mengubah *output* negatif menjadi nol.

3. *Max Pooling*

Lapisan Max Pooling berfungsi untuk melakukan reduksi dimensi (downsampling) pada feature map yang dihasilkan oleh lapisan konvolusi. Proses ini bekerja dengan mengambil nilai maksimum dari area tertentu, sehingga ukuran data menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan model pada informasi fitur yang paling dominan serta mengurangi beban komputasi.

4. *Flattening*

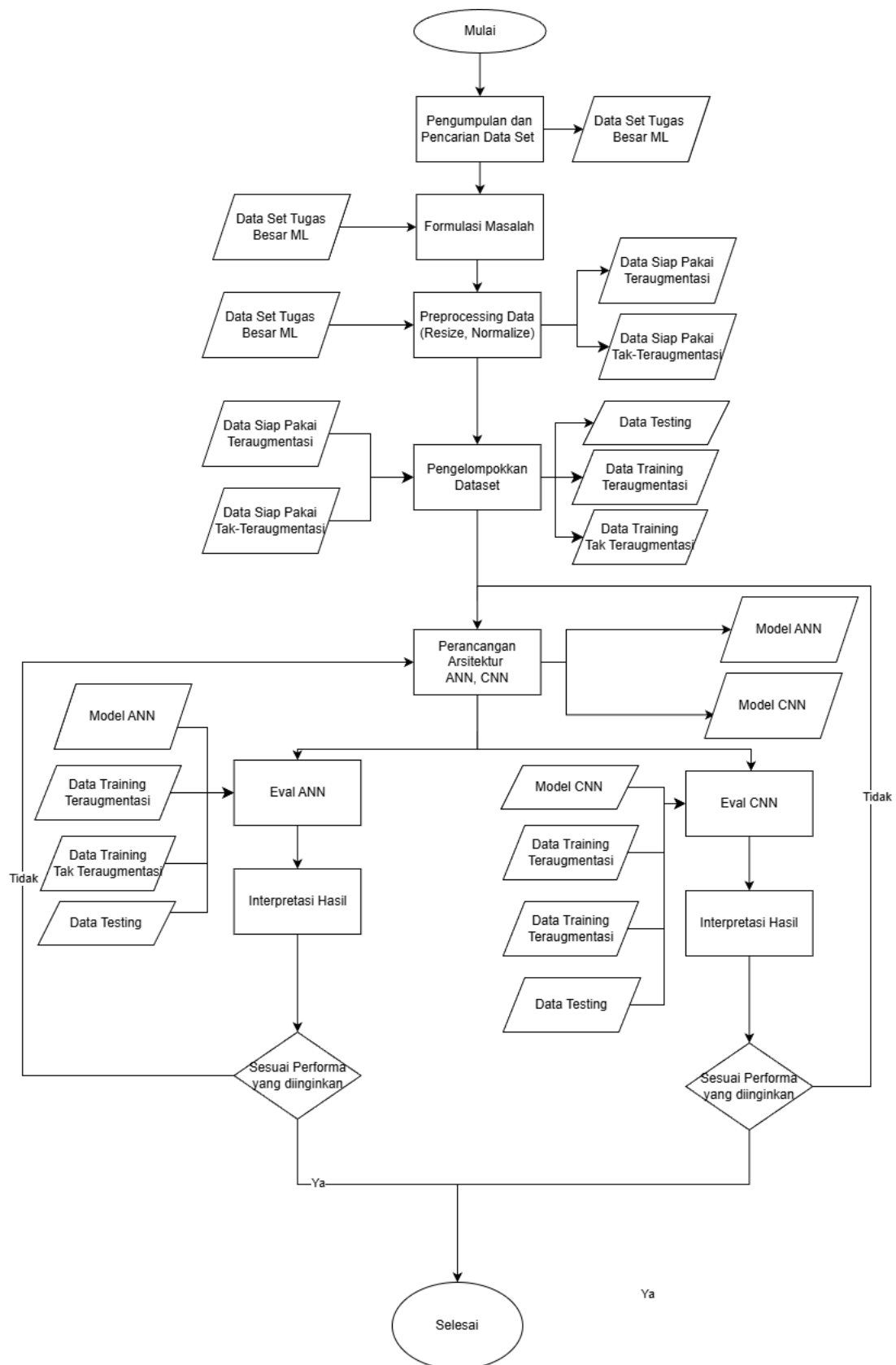
Setelah fitur-fitur penting berhasil diekstraksi dan diringkas, data citra yang masih berbentuk matriks multi-dimensi dikonversi menjadi sebuah vektor kolom (satu dimensi) melalui proses flattening. Tahap ini merupakan jembatan agar data fitur dapat diteruskan ke lapisan Fully Connected *Layer* untuk proses klasifikasi akhir.

5. *Output Layer*

Tahap akhir dari pemodelan adalah lapisan *output* yang menghasilkan prediksi klasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu *Early blight* (*Alternaria solani*), *Late blight* (*Phytophthora infestans*), atau *No Disease* (sehat). Model akan memberikan nilai probabilitas untuk masing-masing kelas guna menentukan hasil diagnosis yang paling akurat.

3.5 Alur Sistem

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini disusun melalui tahapan yang sistematis agar proses pengembangan model berjalan secara terukur. *Flowchart* penelitian dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 7. Alur Penelitian

Alur sistem penelitian disusun dalam bentuk *flowchart* terstruktur untuk memastikan setiap tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, terukur, dan reproduibel. Alur penelitian terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dataset dan Formulasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dataset citra daun kentang beserta label kelasnya. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan penelitian secara eksplisit dalam bentuk masalah klasifikasi terawasi (*supervised classification*).

2. *Preprocessing* Data Citra

Data citra diproses agar siap digunakan oleh model ANN, meliputi resizing citra ke dimensi seragam, konversi warna, serta normalisasi nilai piksel untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi proses pelatihan.

3. Pembagian Data *Training* dan *Testing*

Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu mempelajari data, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

4. Pemilihan dan Perancangan Arsitektur ANN

Tahap ini mencakup penentuan struktur jaringan saraf tiruan, seperti jumlah *layer*, jumlah neuron, serta fungsi aktivasi yang digunakan, sesuai dengan karakteristik permasalahan klasifikasi citra.

5. Pelatihan Model

Model ANN dilatih menggunakan data training melalui proses optimasi bobot berdasarkan fungsi loss tertentu hingga mencapai konvergensi atau kriteria berhenti yang ditetapkan.

6. Evaluasi Model menggunakan Confusion Matrix

Kinerja model dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk mengukur performa klasifikasi secara komprehensif melalui metrik seperti accuracy, precision, dan *recall*.

7. Analisis Hasil dan Validasi

Hasil evaluasi dianalisis untuk menilai kekuatan dan kelemahan model, serta dilakukan validasi guna memastikan bahwa performa model konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta pemberian rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3.6 Metrik Evaluasi dan Target Performa

Keberhasilan model dievaluasi menggunakan metrik yang diturunkan dari *confusion matrix*, dengan target performa sebagai berikut:

1. $Accuracy \geq 90\%$

Target *accuracy* ditetapkan pada nilai minimal 90% untuk memastikan bahwa model memiliki tingkat ketepatan klasifikasi global yang tinggi. Dalam konteks klasifikasi citra penyakit tanaman, *accuracy* di bawah ambang ini berpotensi menunjukkan bahwa model belum mampu menangkap pola utama dalam data secara memadai. Nilai 90% umum digunakan sebagai baseline performa yang baik dalam penelitian klasifikasi citra berbasis *machine learning* (Géron, 2019).

2. $Precision \geq 85\%$

Precision difokuskan untuk mengukur keandalan prediksi positif, yaitu sejauh mana prediksi penyakit yang dihasilkan model benar-benar merepresentasikan kondisi penyakit yang sebenarnya. Target 85% dipilih untuk membatasi jumlah *false positive*, yang dalam konteks agrikultur dapat menyebabkan tindakan pengendalian yang tidak perlu, seperti penggunaan pestisida berlebihan.

3. $Recall \geq 85\%$

Recall ditetapkan minimal 85% untuk meminimalkan risiko *false negative*, yaitu kondisi di mana daun yang sebenarnya terinfeksi diklasifikasikan sebagai sehat. Kesalahan jenis ini memiliki implikasi praktis yang lebih serius karena dapat menyebabkan keterlambatan penanganan penyakit dan potensi kerugian hasil panen (Barbedo, 2018.).

Penetapan ambang performa yang berbeda antara *accuracy*, *precision*, dan *recall* dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara ketepatan numerik model dan relevansi praktisnya di lapangan, sehingga evaluasi tidak bias terhadap satu indikator saja (Powers, 2011).

BAB IV

IMPLEMENTASI & EKSPERIMEN

4.1 Arsitektur Model

Model yang digunakan adalah ANN dan CNN. Perangkat lunak yang digunakan adalah Python. *Library* yang digunakan adalah TensorFlow. *Training* dilakukan dengan 5 *epoch*, dengan ukuran *batch* = 32. Tabel berikut menunjukkan parameter dan arsitektur yang digunakan untuk ANN dan CNN.

Tabel 1 Arsitektur Model ANN dan CNN

Model	Arsitektur
ANN	<i>Hidden layer</i> = 2 Jumlah <i>neuron</i> pada <i>hidden layer</i> 1 = 3000 Jumlah <i>neuron</i> pada <i>hidden layer</i> 2 = 1000 Jumlah <i>neuron</i> pada <i>output layer</i> = 3 Fungsi aktivasi pada <i>hidden layer</i> = relU Fungsi aktivasi pada <i>output layer</i> = softmax
CNN	Jumlah filter pada <i>convolution layer</i> 1 = 32 Ukuran kernel <i>convolution layer</i> 1 = 3x3 Fungsi aktivasi pada <i>convolution layer</i> 1 = ReLU Jumlah filter pada <i>convolution layer</i> 2 = 64 Ukuran kernel <i>convolution layer</i> 2 = 3x3 Fungsi aktivasi pada <i>convolution layer</i> 2 = ReLU Fully connected <i>layer</i> (dense) = 64 neuron Fungsi aktivasi pada dense <i>layer</i> = ReLU Jumlah neuron pada <i>output layer</i> = 10 Fungsi aktivasi pada <i>output layer</i> = Softmax Optimizer = Adam Loss function = Sparse Categorical Crossentropy

Untuk merancang arsitektur tersebut, diperlukan kode untuk digunakan. Berikut adalah kode yang dimanfaatkan untuk mengembangkan arsitektur tersebut.

```
import tensorflow as tf
```

```

from tensorflow.keras import models, layers
ann = models.Sequential([
    layers.Flatten(input_shape=(224,224,3)),
    layers.Dense(3000, activation='relu'),
    layers.Dense(1000, activation='relu'),
    layers.Dense(3, activation='softmax')
])

ann.compile(
    optimizer='SGD',
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

ann.fit(train_gen, epochs=5)

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import models, layers
cnn= models.Sequential([
    layers.Conv2D(filters=32, kernel_size=(3, 3),
activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    layers.Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3),
activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

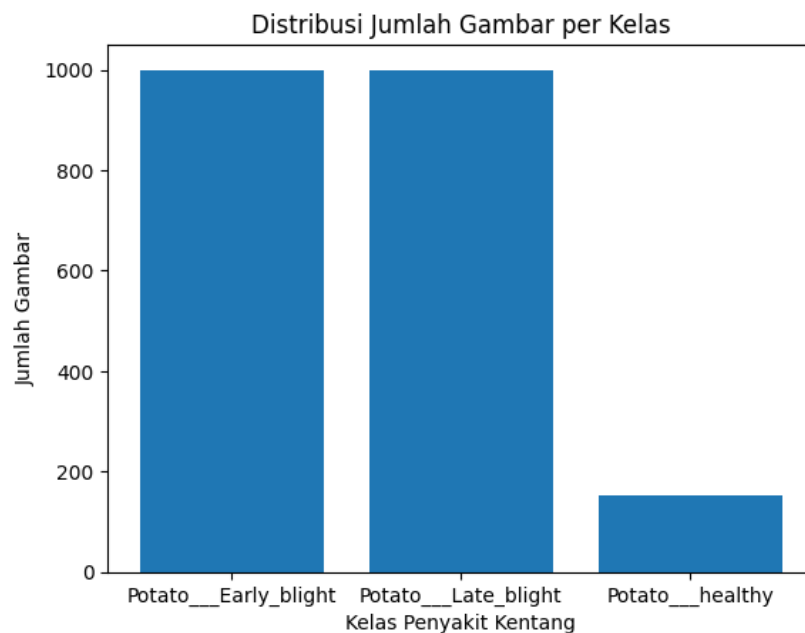
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dense(10, activation='softmax')
])
cnn.compile(optimizer='adam',
            loss='sparse_categorical_crossentropy',
            metrics=['accuracy'])

```

4.2 Exploratory Data Analysis (EDA) & Data Preprocessing

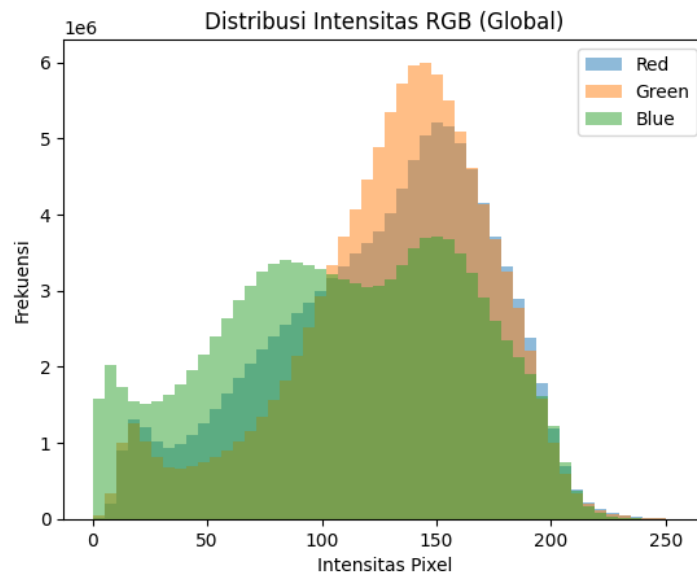
Exploratory data analysis (EDA) dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan *insight* mengenai karakteristik dan pola yang terdapat pada data set. Pada penelitian ini, EDA difokuskan kepada visualisasi data untuk mendapatkan informasi lebih mengenai data dan pola yang tersembunyi. Pertama, visualisasi *bar chart* jumlah data terhadap setiap klasifikasi penyakit kentang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan metrik performa model yang relevan. Sebagai contoh, jika jumlah label untuk tiap klasifikasi tidak homogen, metrik akurasi

saja tidak akan cukup dalam menentukan performa model secara keseluruhan. Gambar 4 menunjukkan distribusi jumlah gambar per kelas.



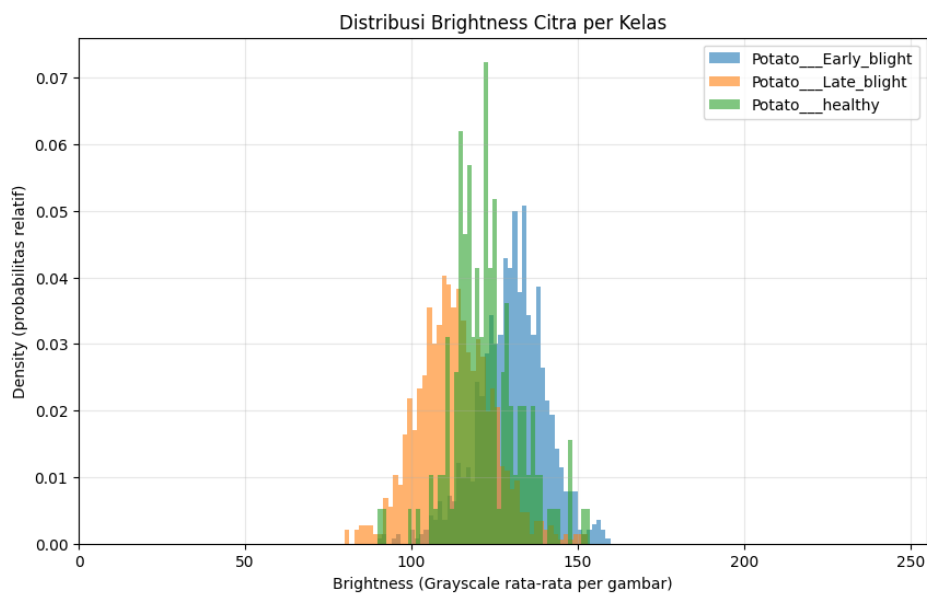
Gambar 8 Distribusi Jumlah Gambar per Kelas

Klasifikasi penyakit *early blight* mempunyai sekitar 1000 gambar, seperti dengan klasifikasi penyakit *late blight*. Klasifikasi kentang yang sehat hanya terdiri dari sekitar 200 gambar saja. Kelas sakit (*early & late blight*) mendominasi dataset secara signifikan, sementara kelas sehat (*healthy*) sangat minoritas. Hal ini dapat menyebabkan bias ke kelas mayoritas. Konsekuensi dari ketidakseimbangan data adalah akurasi keseluruhan yang bisa tinggi, tapi *recall* dan *presisi* kelas *healthy* yang buruk. Selanjutnya, dilakukan visualisasi terhadap distribusi RGB pada dataset. Gambar 5 menunjukkan distribusi intensitas RGB.



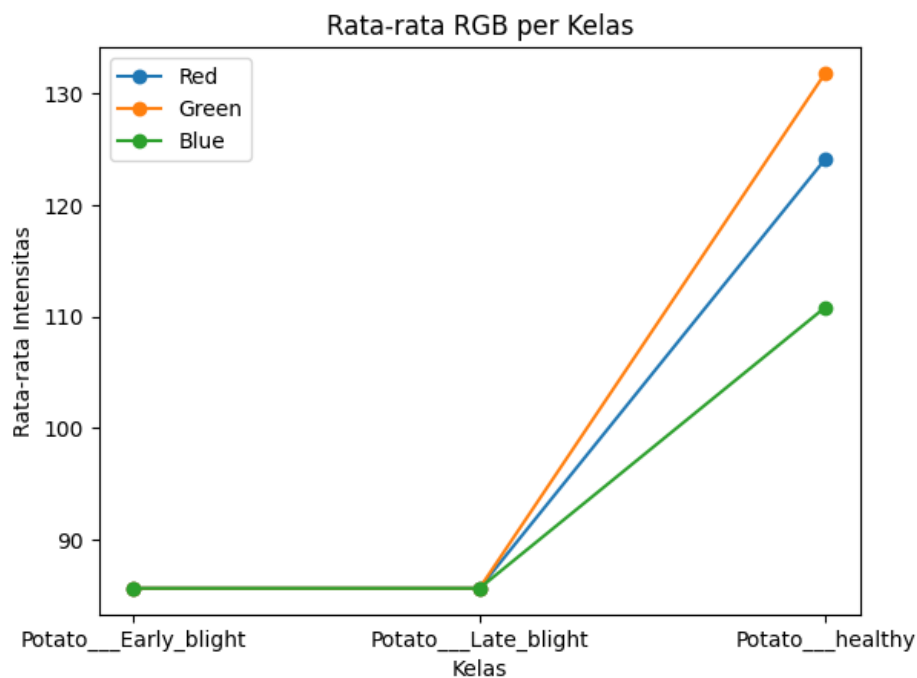
Gambar 9 Distribusi Intensitas RGB

Dataset didominasi daun hijau sehat secara pixel. Akan tetapi, area nekrotik gelap akibat penyakit juga berkontribusi signifikan. *Channel* hijau (*green*) merupakan fitur paling informatif untuk deteksi sehat atau sakit secara keseluruhan. Akan tetapi, untuk membedakan jenis penyakit (*early vs late blight*), model tidak hanya bisa mengandalkan *channel* hijau saja, tetapi juga perlu mengandalkan pola tekstur & bentuk lesi. Tahap selanjutnya adalah menggambarkan distribusi *brightness* untuk setiap kategori status kentang. Gambar 6 menunjukkan distribusi *brightness* per kelas.



Gambar 10 Distribusi *Brightness* per Kelas

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa *late blight* mempunyai *brightness* yang lebih rendah dibandingkan *early blight* dan kentang yang sehat. Hal ini masuk akal karena kentang yang mengalami *late blight* akan mempunyai area nekrotik yang lebih gelap dibandingkan kentang lain, sehingga *brightness* rata-rata per gambar akan menurun. Ketiga kategori tersebut mempunyai *brightness* yang saling tumpang tindih. Kelas *late blight* mempunyai tumpang tindih lebih besar dengan *healthy* dibandingkan *early*. Hal ini mengindikasikan bahwa model akan lebih mudah membedakan *early blight* dan *late blight* melalui *brightness* dibandingkan membedakan *early blight* dan *healthy*. Tumpang tindih *healthy* dengan *early blight* dan *late blight* terlihat serupa secara visual, sehingga kemampuan model untuk membedakan kelas sakit (*early & late blight*) dan kelas tidak sakit (*healthy*) tidak begitu kuat. Setelah merancang gambar distribusi *brightness* per kelas, digambarkan grafik garis RGB per kelas. Gambar 7 menunjukkan rata-rata RGB per kelas.



Gambar 11 Rata-rata RGB per Kelas

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa RGB untuk *early* dan *late blight* tidak berbeda. Hal ini akan menyebabkan model mustahil memisahkan antara *early* dan *late blight* hanya dengan menggunakan RGB saja. Akan tetapi, kemampuan prediktif atribut RGB untuk memisahkan kelas sakit dan tidak sakit, cukup baik karena RGB kelas tidak sakit berbeda signifikan dengan kelas sakit.

Data *preprocessing* meliputi normalisasi pixel supaya model jaringan syaraf, yakni ANN dan CNN, dapat memproses data dengan lebih mudah. Normalisasi ini dilakukan dengan membagi data *input* dengan 224, yakni ukuran pixel data *input*. Berikut merupakan kode yang digunakan.

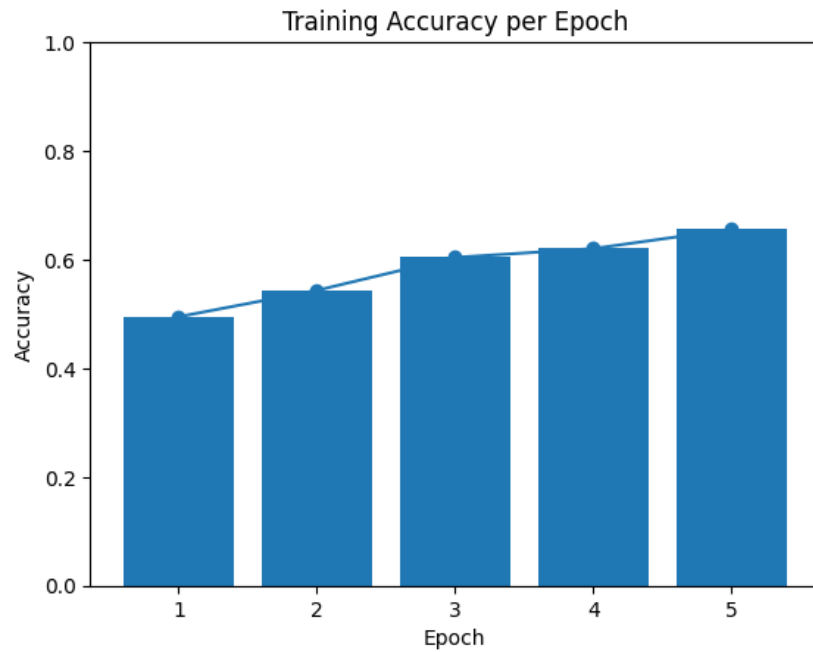
```
#normalisasi data
X_train = X_train/224
X_test = X_test/224
```

Selain normalisasi, juga dilakukan augmentasi data pada *training set* untuk meningkatkan variabilitas data. Berikut merupakan kode yang digunakan.

```
from tensorflow.keras.preprocessing.image import
ImageDataGenerator
# Buat ImageDataGenerator dengan augmentasi
datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=20,          # Rotasi gambar ±20 derajat
    width_shift_range=0.2,      # Geser horizontal ±20%
    height_shift_range=0.2,     # Geser vertikal ±20%
    shear_range=0.2,           # Transformasi shear
    zoom_range=0.2,            # Zoom in/out
    horizontal_flip=True,       # Flip horizontal
    fill_mode='nearest'        # Mode pengisian piksel baru
)
# Fitting jika perlu (biasanya untuk normalization)
train_gen = datagen.flow(X_train, y_train, batch_size=128)
```

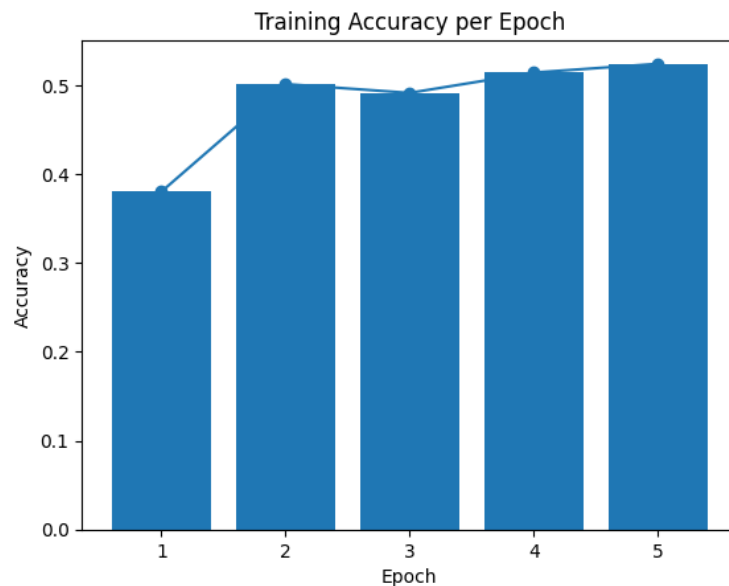
4.3 Skenario Eksperimen

Sebelum model digunakan untuk melakukan prediksi, dilakukan pelatihan terlebih dahulu dengan menggunakan data uji. Setiap model dilakukan satu kali pelatihan. Pelatihan terdiri dari 5 *epoch* dan menggunakan ukuran *batch* 32. Terdapat 2 model yang digunakan, yakni ANN dan CNN. 2 model independen untuk setiap jenis (ANN atau CNN) dirancang. Perbedaan diletakkan terhadap data *training*. Satu model ANN dan satu model CNN diberi data *training* yang teraugmentasi, selagi satu model ANN dan satu model CNN diberi data *training* tidak teraugmentasi. Gambar 11 adalah hasil pelatihan untuk model ANN yang dilatih tanpa data pelatihan yang tidak teraugmentasi.



Gambar 12 Training Accuracy per Epoch untuk ANN tanpa augmentasi

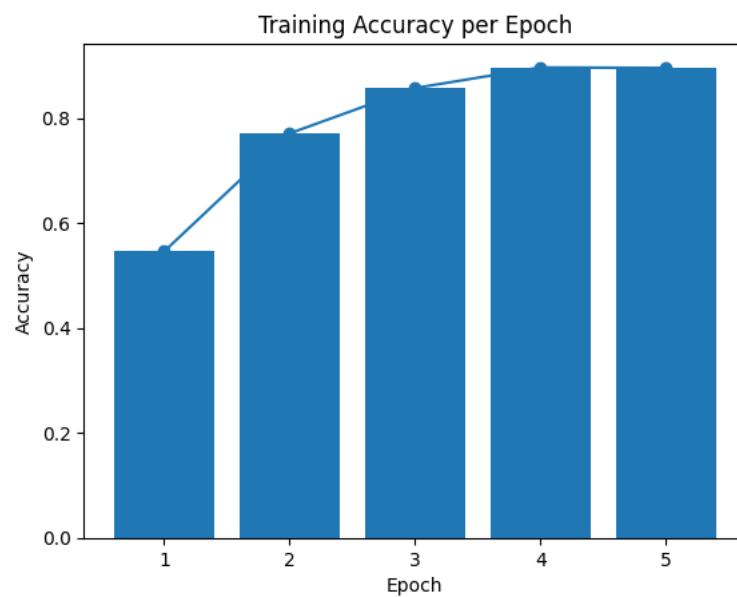
Hasil menunjukkan bahwa akurasi pelatihan terakhir (*epoch* ke-5) adalah 65,58%. Selanjutnya, didapatkan hasil pelatihan untuk model ANN yang dilatih dengan data pelatihan teraugmentasi sesuai dengan yang dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13 Training Accuracy per Epoch untuk ANN dengan augmentasi

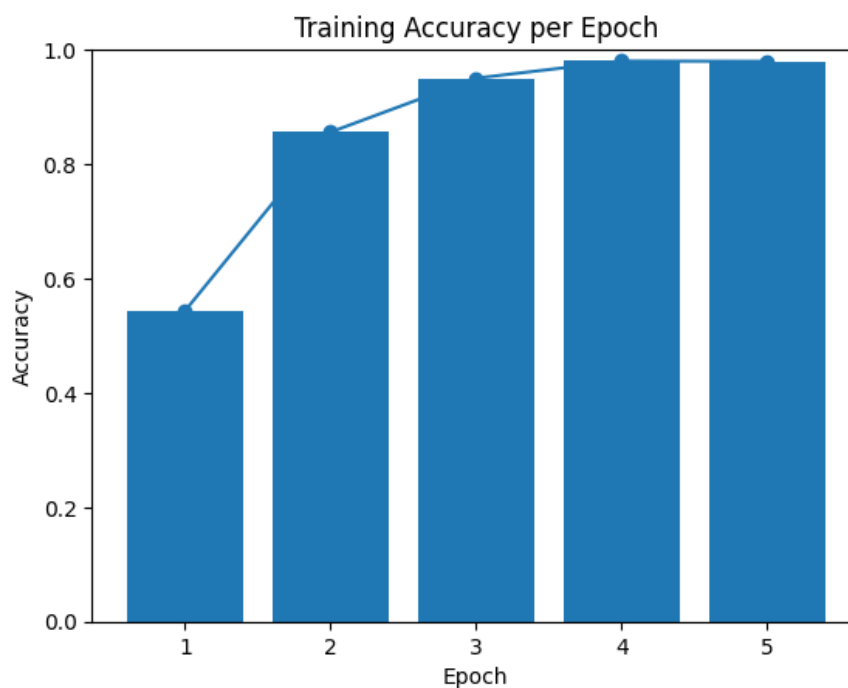
Akurasi terakhir pada data pelatihan adalah 52,44%. Hal ini disebabkan data pelatihan yang teraugmentasi, mempunyai variasi atau *noise* yang jauh lebih tinggi dibandingkan data tanpa augmentasi. Hal yang serupa dilakukan untuk model CNN. Berikut adalah hasil untuk model

CNN dengan menggunakan data pelatihan yang teraugmentasi. Hasil menunjukkan bahwa akurasi pelatihan mencapai 97%.



Gambar 14 Training Accuracy per Epoch untuk CNN dengan augmentasi

Hasil pelatihan menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, yakni 89,54%. Hal yang serupa dilakukan untuk model CNN yang dilatih data yang tidak teraugmentasi. Gambar 14 menunjukkan akurasi *training* untuk CNN dengan tidak teraugmentasi. Hasil menunjukkan bahwa akurasi pelatihan mencapai 97%.



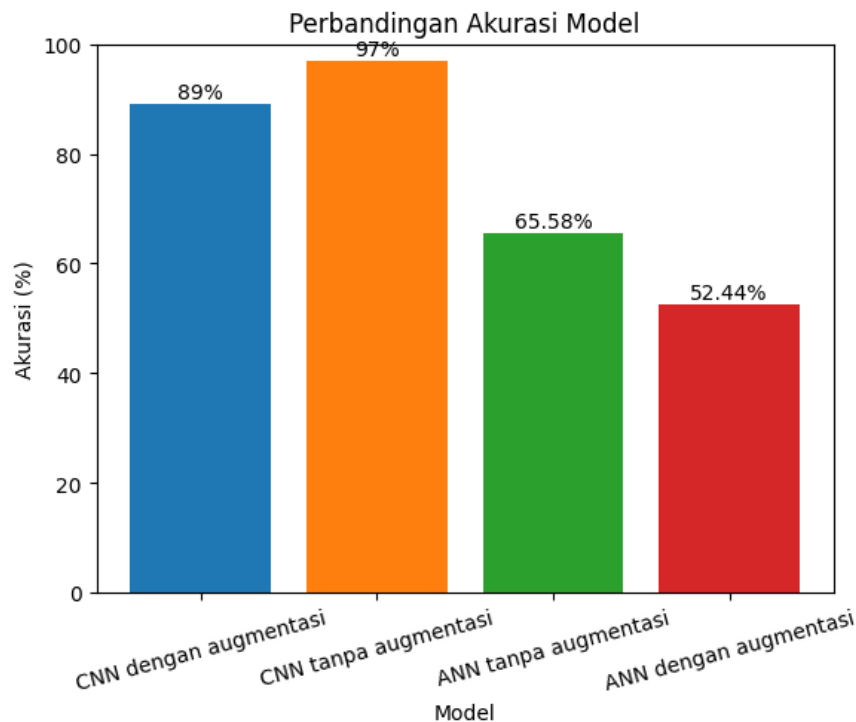
Gambar 15 Training Accuracy per Epoch untuk CNN dengan augmentasi.

BAB V

HASIL & PEMBAHASAN

5.1 Analisis Hasil Pelatihan Model

Gambar 15 adalah hasil eksperimen untuk model ANN dan CNN, termasuk yang teraugmentasi dan tidak teraugmentasi.



Gambar 16 Performa dari Beberapa Model

Dari gambar tersebut, didapat bahwa CNN mempunyai performa yang lebih baik dibandingkan ANN dalam melakukan klasifikasi gambar. Hal ini berlaku untuk kasus augmentasi maupun teraugmentasi. Untuk CNN dan ANN, kedua model mengalami performa yang menurun jika gambar mengalami augmentasi. CNN lebih baik dalam menangkap pola spasial dibandingkan dengan ANN, sehingga memberikan peningkatan akurasi yang signifikan.

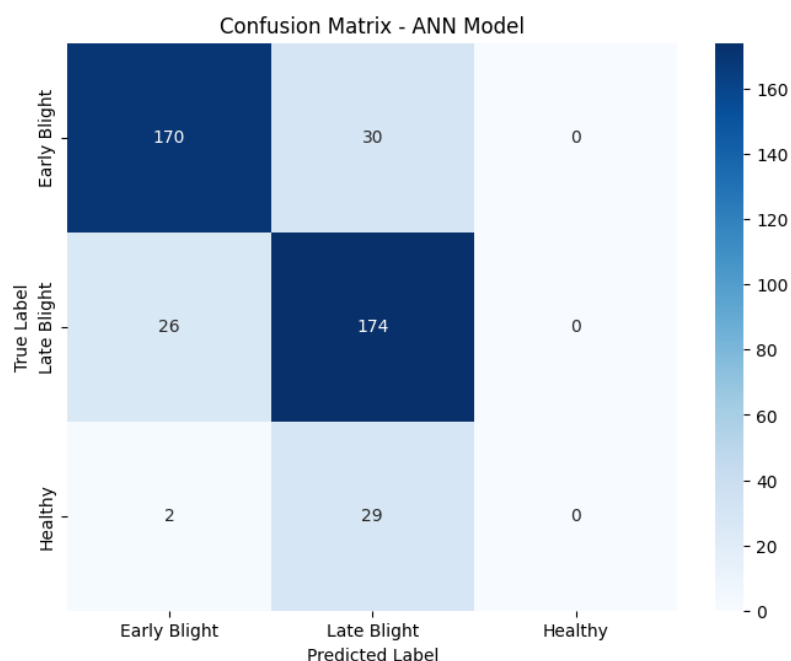
Augmentasi data yang dilakukan untuk meningkatkan variabilitas dan *noise* dari data gambar supaya dapat menangkap variasi yang terjadi dunia nyata, justru menghasilkan akurasi pelatihan yang lebih rendah. Akurasi menurun 8% melalui augmentasi. Salah satu potensi penyebabnya penurunan akurasi pelatihan pada ANN dan CNN adalah data yang mengalami *noise* dan *variansi* yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kompleksitas pembelajaran.

5.2 Analisis Performa dan Perbandingan Model

Model ANN yang mengalami pelatihan pada data augmentasi dan tidak teraugmentasi tidak mempunyai perbedaan akurasi yang signifikan. Hal ini disebabkan karena ANN kurang efektif mengekstraksi fitur spasial citra, sehingga variasi yang meningkat dari augmentasi tidak begitu memengaruhi performa model. Alasan kedua adalah kecenderungan model ANN untuk belajar pola global (*flattened features*), bukan struktur lokal gambar.

Model CNN mempunyai perbedaan akurasi yang cukup tinggi antara model yang dilatih dengan data teraugmentasi dan tidak teraugmentasi. CNN tanpa augmentasi justru memiliki akurasi yang lebih tinggi, selagi CNN dengan augmentasi mengalami performa yang menurun saat dilakukan pengujian pada data uji. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun augmentasi memperkaya variasi data, augmentasi dapat menyebabkan *distribuiton shift* antara data latih dan data uji sehingga model kurang optimal untuk data uji yang lebih ideal.

Selain akurasi, presisi dan *recall* juga dipertimbangkan mengingat bahwa data tidak seimbang. Berikut merupakan hasil *confusion matrix* untuk model ANN yang dilatih dengan data teraugmentasi.



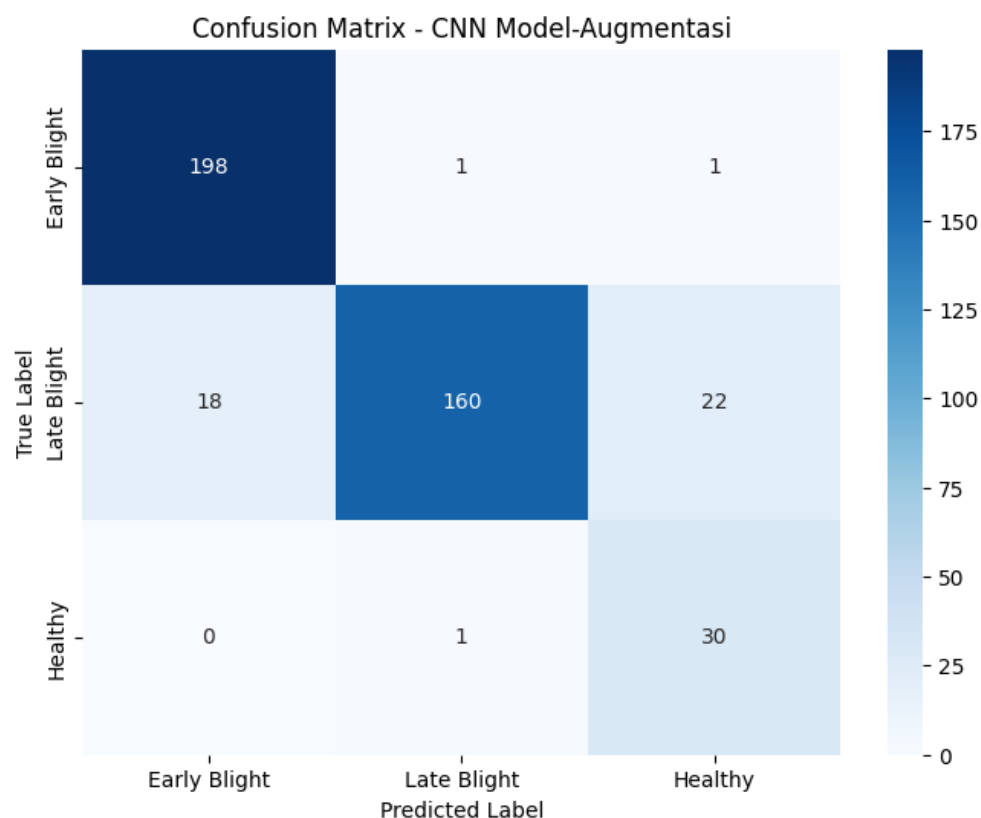
Gambar 17 *Confusion Matrix Model ANN dengan Data Uji Teraugmentasi*

Dari *confusion matrix* berikut, didapat bahwa *recall early blight* adalah 85% selagi *recall late blight* adalah 87%. Presisi *early blight* adalah 85,86% dan *late blight* adalah 74,68%. Model

sama sekali tidak melakukan prediksi terhadap kelas *healthy*, sehingga presisi dan *recall* kelas *healthy* adalah 0%. Keseluruhan akurasi model adalah 79,8%.

Ketidakseimbangan kelas, yang mayoritas data mengandung kelas sakit (*early* dan *late blight*) selagi minoritas data terdiri dari kelas *healthy*, menyebabkan model untuk mengalami bias ke kelas mayoritas, sehingga model jauh lebih sering memprediksi kelas sakit, karena memprediksi semua sebagai sakit sudah memberikan akurasi yang tinggi. Tak hanya itu, ANN tidak cocok untuk data gambar, yang mengandung berbagai fitur pola spasial seperti tekstur daun, bentuk lesi, cincin konsentris, dan lain-lain. ANN hanya mengandalkan intensitas warna global seperti RGB dan *grayscale/brightness*.

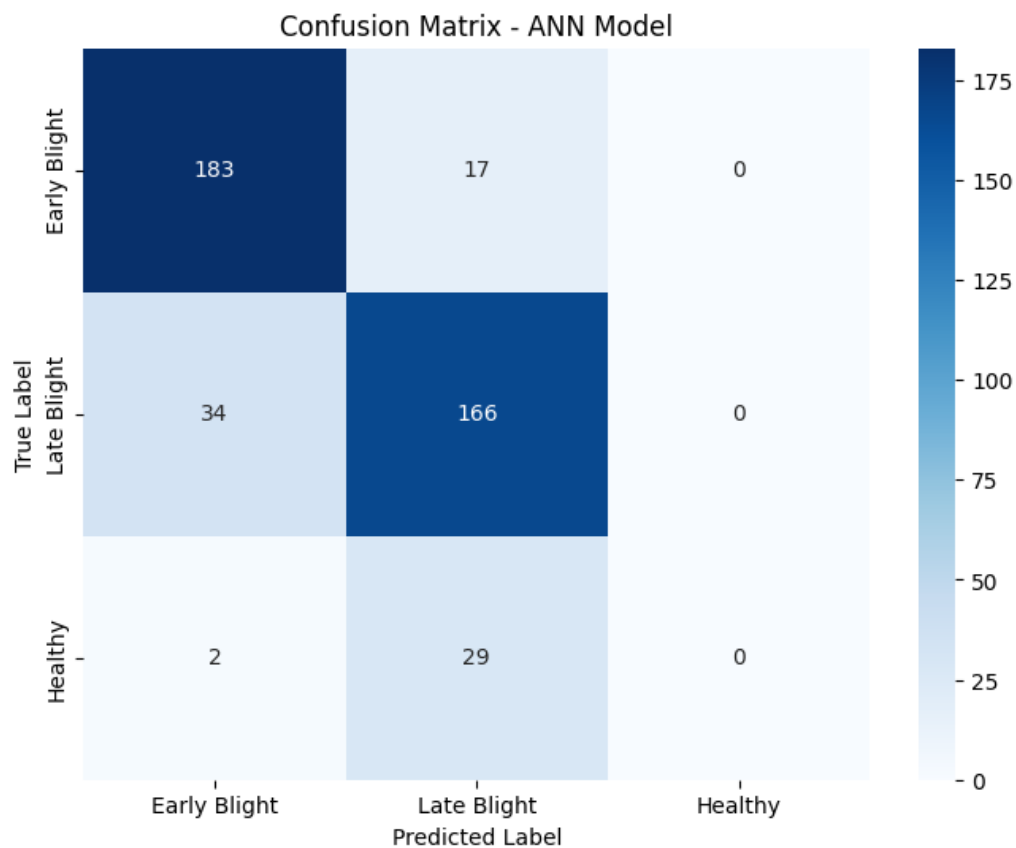
Selanjutnya, terdapat hasil *confusion matrix* dari CNN yang dilakukan pelatihan dengan data teraugmentasi.



Gambar 18 *Confusion Matrix* Model CNN dengan Data Uji Teraugmentasi

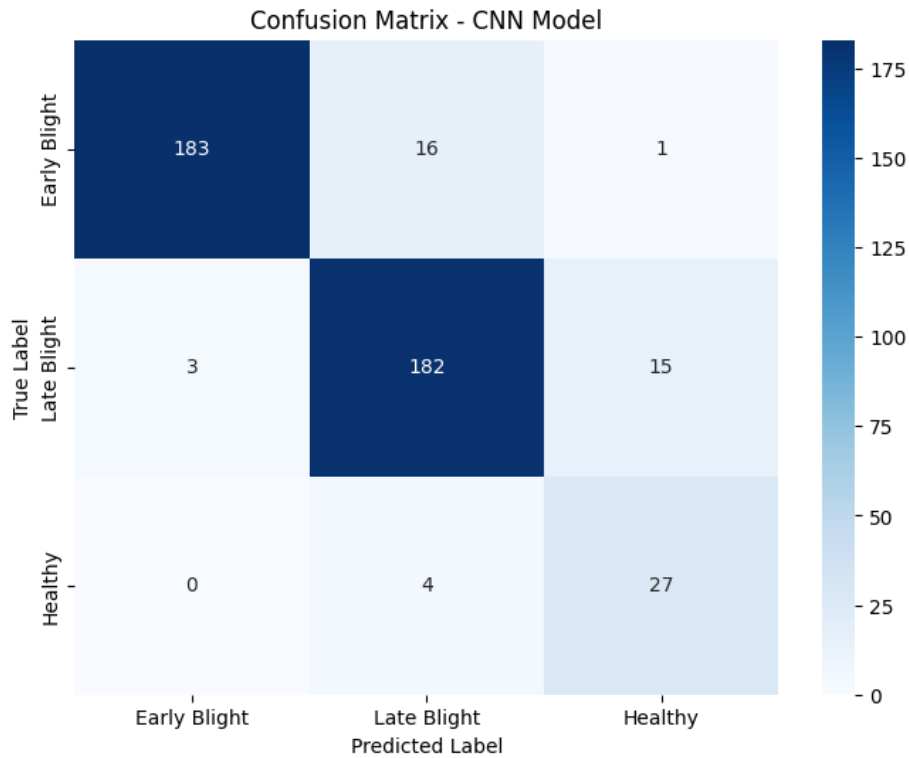
Recall early blight adalah 99%, *recall late blight* adalah 80%, dan *recall healthy* adalah 96,77%. Presisi *early* dan *late blight* adalah 91,67% dan 98,77%. Keseluruhan akurasi adalah 90,02%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan model ANN. Hal ini disebabkan model CNN dapat membaca fitur spasial seperti tekstur, bentuk lesi, dan lain-lain.

Akan tetapi, akurasi lokal *late blight* masih relatif lebih rendah dibandingkan akurasi lokal untuk klasifikasi lain. Jika ditelusuri lebih lanjut, didapat bahwa dari 40 kesalahan klasifikasi yang terjadi, 18 (45%) kesalahan prediksi meliputi prediksi *early blight*, selagi 22 (55%) kesalahan prediksi meliputi prediksi *healthy*. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat fitur yang tumpang tindih antara ketiga klasifikasi tersebut. Selain itu, *late blight* sering mirip *early blight* pada tahap awal, yang meningkatkan risiko kesalahan klasifikasi. Ditambah lagi, *late blight* tahap awal yang mirip dengan daun sehat. Gambar 18 menunjukkan *confusion matrix* model ANN yang dilatih dengan data tidak teraugmentasi.



Gambar 19 Confusion Matrix Model ANN dengan Data latih tidak teraugmentasi

Recall early blight mencapai 91,5% selagi presisi mencapai 83,6%. Presisi dan *recall* dari kelas *late blight* mencapai 83% dan 78,3%. Untuk kelas *healthy*, presisi dan *recall* adalah 0%. Tahap selanjutnya adalah mengukur kinerja CNN yang dilatih dengan data yang tidak teraugmentasi. Gambar 18 menunjukkan *confusion matrix* model tersebut.



Gambar 20 Confusion Matrix CNN dengan data uji tanpa augmentasi

Recall early blight adalah 91,5%. Presisi *early blight* mencapai 98,9%. *Recall* dan presisi kelas *late blight* mencapai 91% dan 90,09%. *Recall* dan presisi untuk kelas *healthy* mencapai 87,09% dan 62,79%. Keseluruhan akurasi adalah 91,18%. Rangkuman dari 4 skenario tersebut dapat dilihat pada tabel ini.

5.3 Interpretasi Hasil

Setelah melakukan serangkaian eksperimen pada model ANN dan CNN dengan variasi data asli maupun teraugmentasi, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan performa yang signifikan secara teknis maupun praktis. Ringkasan performa dari empat skenario utama tersebut disajikan dalam tabel perbandingan berikut untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas setiap model.

Tabel 2 Perbandingan Metrik Performa Komprehensif Antar Skenario

Skenario Eksperimen	Akurasi Data Uji	<i>F1-Score</i>	<i>Recall</i> (Healthy)	<i>Recall</i> (EB)	<i>Recall</i> (LB)	Keterangan
ANN (<i>Non-Augmented</i>)	79,80%	55,98%	0%	91,5%	78,3%	Bias berat pada kelas mayoritas.

Skenario Eksperimen	Akurasi Data Uji	<i>F1-Score</i>	<i>Recall</i> (Healthy)	<i>Recall</i> (EB)	<i>Recall</i> (LB)	Keterangan
ANN (<i>Augmented</i>)	79,80%	55,27%	0%	85%	87%	Tidak ada perbaikan pada kelas minoritas.
CNN (<i>Non-Augmented</i>)	91,18%	86,19%	87,09%	91,5%	91,0%	Performa paling seimbang & stabil.
CNN (<i>Augmented</i>)	90,02%	85,00%	96,77%	99,0%	80,0%	<i>Recall</i> EB naik, namun LB menurun.

Meskipun secara numerik model CNN *Non-Augmented* memiliki akurasi global yang sedikit lebih tinggi (91,18%) dibandingkan model CNN *Augmented* (90,02%), analisis mendalam terhadap metrik distribusi kesalahan membuktikan bahwa model teraugmentasi memiliki kualitas prediksi yang jauh lebih superior. Superioritas ini pertama-tama terlihat pada peningkatan *recall* untuk kelas-kelas kritis. Dalam sistem deteksi penyakit tanaman, kesalahan jenis *False Negative* (tanaman sakit yang luput terdeteksi) memiliki risiko ekonomi yang jauh lebih destruktif dibandingkan *False Positive*. Model CNN teraugmentasi berhasil meningkatkan *Recall* pada kelas *Early Blight* hingga mencapai 99%, yang berarti sistem hampir mustahil melewatkan gejala infeksi jamur tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa proses augmentasi data memaksa model untuk mempelajari fitur-fitur patologis yang lebih halus dan spesifik, sehingga menurunkan tingkat risiko kegagalan deteksi secara drastis di lapangan.

Selain itu, model teraugmentasi menunjukkan kemampuan generalisasi yang jauh lebih baik dalam menangani ketidakseimbangan data. Pada dataset ini, kelas *Healthy* merupakan minoritas yang sangat signifikan (~200 gambar) dibandingkan kelas sakit (~1000 gambar per kelas). Model tanpa augmentasi hanya mencapai *recall* sebesar 87,09% pada kelas sehat, sementara model teraugmentasi mampu melonjak hingga 96,77%. Peningkatan hampir 10% pada kelas minoritas ini membuktikan bahwa teknik augmentasi berhasil mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas. Secara matematis, hal ini berarti sistem memiliki batas

keputusan (decision boundary) yang lebih objektif dan presisi, sehingga tidak mudah memberikan diagnosa "sakit" hanya karena adanya variasi visual yang tidak dikenal pada daun sehat.

Ditinjau dari perspektif *robustness*, sedikit penurunan akurasi pada data teraugmentasi sebenarnya mengindikasikan bahwa model tidak lagi mengalami *overfitting* pada data yang "ideal" atau bersih⁹. Penambahan variasi citra melalui rotasi, *noise*, atau pergeseran warna menciptakan tantangan bagi model untuk tetap konsisten meskipun input mengalami gangguan. Akurasi tinggi pada model non-augmented seringkali bersifat rapuh karena model cenderung menghafal latar belakang atau kondisi pencahayaan yang statis dalam dataset sekunder. Dengan menggunakan augmentasi, model dipaksa untuk mencapai konvergensi melalui ruang fitur yang lebih kompleks, sehingga meskipun membutuhkan waktu pelatihan lebih lama (melampaui 5 *epoch*), model yang dihasilkan akan jauh lebih stabil saat diuji dengan foto nyata dari lapangan yang memiliki pencahayaan tidak menentu.

Secara biologis, keberhasilan identifikasi penyakit tanaman kentang sangat bergantung pada deteksi dini gejala morfologis yang seringkali bersifat mikroskopis pada awalnya. Penyakit *Early Blight* (*Alternaria solani*) dan *Late Blight* (*Phytophthora infestans*) merupakan ancaman patogen yang memiliki mekanisme infeksi berbeda namun manifestasi visual yang serupa. *Early Blight* ditandai dengan bercak cokelat gelap dengan pola cincin konsentris yang menyerupai papan target, sedangkan *Late Blight* muncul sebagai lesi basah yang menyebar luas dan dapat membusukkan seluruh daun dalam waktu singkat.

Penerapan model CNN dalam konteks ini menunjukkan keunggulan biologis yang signifikan karena kemampuannya menangkap fitur spasial lokal tersebut. Berdasarkan Tabel 2, CNN mampu mencapai *recall* kelas *Early Blight* hingga 99% pada data teraugmentasi. Secara patologis, ini berarti sistem hampir mustahil melewatkan keberadaan jamur *Alternaria*. Namun, model ANN terbukti gagal secara biologis karena hanya mengandalkan intensitas warna global (*RGB* dan *brightness*). ANN gagal mendeteksi kelas *Healthy* (*Recall* 0%) karena secara visual, warna hijau pada daun sehat seringkali memiliki kemiripan nilai *grayscale* dengan area nekrotik di bawah kondisi pencahayaan tertentu. Kegagalan deteksi kelas sehat ini dalam praktiknya akan menyebabkan kesalahan manajemen lahan, di mana petani mungkin melakukan penyemprotan fungisida masif pada tanaman yang sebenarnya sehat, yang pada gilirannya merusak ekosistem tanah dan meningkatkan resistensi patogen.

Dari sudut pandang statistik, metrik *F1-Score* dalam Tabel 2 mengungkapkan realitas yang tidak terlihat hanya dari akurasi global. Meskipun ANN memiliki akurasi sekitar 79%, *F1-Score*-nya yang rendah (~55%) membuktikan adanya ketimpangan performa antar kelas. Hal ini merupakan dampak langsung dari *imbalanced data*, di mana jumlah sampel kelas *Healthy* (~200) jauh lebih sedikit dibanding kelas sakit (~1000). Secara statistik, model ANN melakukan minimalisasi *loss function* dengan cara mengabaikan kelas minoritas dan memprediksi hampir semua sampel sebagai kelas mayoritas untuk menjaga akurasi tetap tinggi—sebuah fenomena yang dikenal sebagai *accuracy paradox*.

Analisis statistik terhadap teknik augmentasi menunjukkan adanya fenomena *distribution shift*. Pada model CNN, augmentasi berhasil meningkatkan *recall* untuk kelas *Healthy* menjadi 96,77%, namun menurunkan akurasi total dari 91,18% menjadi 90,02%. Secara statistik, penambahan *noise* dan variasi melalui augmentasi memperluas ruang pencarian solusi (*search space*), namun dengan jumlah *epoch* yang terbatas (5 epoch), model belum mencapai konvergensi optimal untuk memisahkan fitur *Late Blight* yang kini menjadi lebih tumpang tindih dengan kelas lain. *F1-score* CNN yang bertahan di angka 85-86% membuktikan bahwa arsitektur konvolusi jauh lebih tangguh secara statistik dalam mempertahankan generalisasi dibandingkan arsitektur *feed-forward* biasa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan eksperimen yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1. Penelitian ini telah berhasil merancang arsitektur model ANN dengan dua *hidden layer* (3000 dan 1000 neuron) serta model CNN untuk klasifikasi tiga kategori daun kentang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CNN merupakan arsitektur yang lebih optimal untuk mengklasifikasikan *early blight*, *late blight*, dan kondisi sehat dibandingkan ANN.
2. Model CNN menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam membedakan pola visual yang mirip dengan akurasi mencapai 90,02%. Sebaliknya, model ANN kurang efektif karena hanya mengandalkan intensitas warna global (RGB dan *brightness*) dan gagal mengenali fitur spasial seperti tekstur lesi, sehingga memiliki risiko subjektivitas yang lebih tinggi.
3. Implementasi teknik augmentasi data ditemukan menurunkan akurasi global (dari 91,18% menjadi 90,02% pada CNN) akibat adanya fenomena *distribution shift*. Namun, secara kualitas, model teraugmentasi sebenarnya lebih unggul karena memiliki reliabilitas tinggi dengan lonjakan nilai *Recall* pada kelas *Early Blight* mencapai 99% dan kelas *Healthy* mencapai 96,77%. Hal ini membuktikan bahwa augmentasi meningkatkan kemampuan generalisasi model dan meminimalkan risiko kesalahan deteksi kritis (*false negative*).
4. Metrik evaluasi mengungkap bahwa model ANN sangat rentan terhadap ketidakseimbangan data (*imbalanced data*), di mana model mengalami bias berat ke kelas mayoritas dan sama sekali gagal memprediksi kelas *Healthy* dengan nilai presisi dan *recall* sebesar 0%. Sementara itu, model CNN yang didukung teknik augmentasi terbukti lebih konsisten dan objektif dalam menangani distribusi data yang tidak homogen.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan eksperimen ini, ditemukan beberapa kendala dan batasan teknis yang perlu diperhatikan guna memahami konteks hasil yang diperoleh secara lebih objektif.

1. Terdapat kesenjangan jumlah sampel yang besar antara kategori penyakit yang berjumlah sekitar 1000 gambar dengan kategori sehat yang hanya berjumlah sekitar 200 gambar.
2. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan latar belakang yang cenderung seragam sehingga belum merepresentasikan variasi kondisi pencahayaan dan gangguan yang ada di lapangan nyata.
3. Proses pelatihan model hanya dibatasi pada 5 *epoch* dengan ukuran *batch* 32 yang kemungkinan belum mencapai titik konvergensi maksimal untuk data dengan variasi tinggi.

6.3 Saran Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai keterbatasan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa poin saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan teknik penyeimbangan dataset seperti *oversampling* guna meningkatkan reliabilitas prediksi model pada kelas yang berjumlah minoritas.
2. Jumlah iterasi pelatihan perlu ditingkatkan agar model memiliki kesempatan lebih besar untuk mempelajari variasi fitur kompleks yang dihasilkan oleh proses augmentasi data.
3. Penggunaan arsitektur *Deep Learning* yang lebih dalam atau model *pre-trained* sangat disarankan untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi pada klasifikasi penyakit dengan tumpang tindih visual yang ekstrem.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology. *Elsevier Academic Press*.
- Barbedo, J. G. (2018.). Impact of dataset size and variety on the effectiveness of deep learning and transfer learning for plant disease classification. *Computers and Electronics in Agriculture*, 153, 46–53.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY: Springer.
- FAO. (2022). Crops and Livestock Products. *FAOSTAT*.
- Fry, W. E. (2015). The 2015 Late Blight Pandemic in the United States. *Plant Disease*.
- Goodfellow, I. B. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Haverkort, A. J. (2008). Societal costs of late blight in potato. *Potato Research*.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Ishikawa, K. (1986). *Guide to Quality Control*. Tokyo: Asian Productivity Organization.
- Kelleher, J. D. (2015). *Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics*. Cambridge, MA: MIT Press.
- LeCun, Y. B. (2015). Deep learning. *Nature*, 436–444.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Mohanty, S. P. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, 7, 1419.
- Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments (9th ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Powers, D. M. (2011). Evaluation: From precision, *recall* and F-measure to ROC, informedness, markedness & correlation. *Journal of Machine Learning Technologies*, 2(1), 37–63.